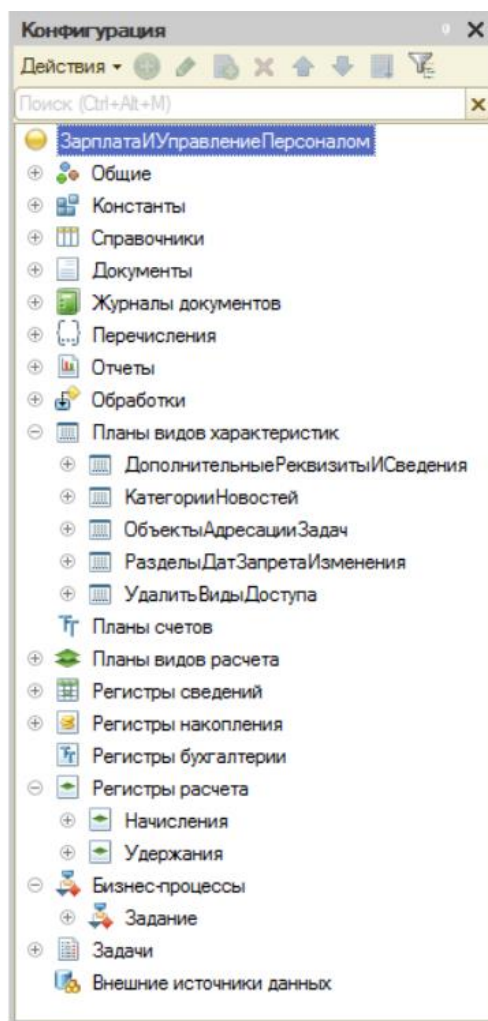


*Практикум по работе с платформой "1С: Предприятие"***Лабораторная работа №1****«Объекты конфигурации. Проектирование структуры информационной системы»**

Объекты конфигурации — это составные элементы любого прикладного решения. Они представляют собой проблемно-ориентированные объекты, поддерживаемые на уровне технологической платформы. Перед разработчиком стоит задача собрать из этих объектов необходимую структуру прикладного решения, после чего описать алгоритмы функционирования и взаимодействия этих объектов.

Состав объектов, поддерживаемых технологической платформой, является результатом анализа предметных областей использования 1С:Предприятия, и выделения, и классификации используемых в этих областях бизнес-сущностей. В результате этого анализа разработчик может оперировать такими объектами как справочники, документы, регистры сведений, регистры накопления и пр.

Для того чтобы стандартизировать и упростить процесс разработки и модификации прикладных решений, разработчику предоставляется графический интерфейс, с помощью которого он имеет возможность описать состав объектов, используемых в конкретном прикладном решении:



Разработчик оперирует метаданными — «данными о данных», или **объектами конфигурации**. Добавляя в структуру прикладного решения очередной объект конфигурации, разработчик, по сути, добавляет описание того, как будут размещаться соответствующие данные, и как они будут взаимодействовать с другими данными, хранящимися в информационной базе.

Состав объектов, которые может использовать разработчик, фиксирован и определен на уровне платформы. Разработчик не может создавать собственные виды объектов, он может оперировать только тем набором объектов, который имеется. Подобный подход к разработке прикладных решений позволяет, во-первых, стандартизировать процесс разработки, а во-вторых — обеспечить простую и быструю модификацию прикладных решений другими разработчиками или пользователями.

В платформе 1С:Предприятие 8 существуют следующие объекты конфигурации (кроме тех, которые располагаются в ветви Общие):

Константы Константы

В константах хранятся редко изменяемые значения, например, Название организации, ИНН, ФИО руководителя и т.д. У константы обычно назначен примитивный, ссылочный или составной тип данных.

Перечисления Перечисления

Перечисление — это предопределенный набор значений, заданный еще на этапе разработки приложения, который не редактируется в режиме пользователя. Конфигурация рассчитывает на определенные значения, например, перечисление «ТипКлиента» со значениями «Обычный» и «ОченьВажнаяПерсона».

Справочники Справочники

В справочниках содержится условно-постоянная списковая информация, например, список товаров, список сотрудников. Такие объекты обычно характеризуются кодом и наименованием. У справочников также могут быть реквизиты (дополнительные поля), задаваемые разработчиком, и табличные части. Информацию, связанную с объектом, целиком ему принадлежащую и не имеющую объектной сущности, можно хранить в табличных частях (например, сведения об образовании у сотрудника)

Документы Документы

Документы хранят информацию о событиях в предметной области, о проведенных или планируемых хозяйственных операциях, например, «Приходная накладная», «Платежное поручение», «План продаж» и т.д. Документ характеризуется номером и датой. Обычно при проведении документа изменяется состояние регистров, например, увеличивается количество товара в регистре «Остатки» при проведении «Приходной накладной». У документа может быть несколько табличных частей. Табличные части позволяют сохранить связанную с документом списковую разнородную информацию, например, перечень товаров, график платежей, список дополнительных расходов и т.д.

***Журналы документов** Журналы документов

Журналы — это средство группировки связанных по смыслу документов, например, журнал «Склад» объединяет приходные и расходные накладные. Аналогично могут быть созданы журналы «Банк», «Кадры» и т.д. Заметьте, что создавать журнал для отображения документов одного вида не нужно, поскольку у каждого документа есть форма списка, которая генерируется автоматически или которую можно создать самостоятельно. Журналы полезны только для группировки документов разного вида.

Отчеты Отчеты

На основе информации из базы данных отчеты выдают печатные формы, содержащие всевозможные реестры, детальную и сводную информацию, например, отчеты «Список сотрудников», «Анализ продаж», «Оборотно-сальдовая ведомость».

Отчеты, как и другие объекты конфигурации, могут иметь реквизиты и табличные части, но их смысл отличается от реквизитов и табличных частей справочников и документов. Дело в том, что отчет (и обработки) - это объекты, которые не сохраняются в базе данных, а существуют только в периоды времени, пока с ними работает пользователь. Поэтому нужно понимать назначение реквизитов и табличных частей отчетов (обработок) - они используются для указания параметров формирования отчетов и выполнения обработок.

Обработки Обработки

Производят некоторую обработку информации, содержащейся в базе данных, например, обработка «Расчет зарплаты», «Закрытие периода».

У обработок могут быть реквизиты и табличные части, их смысл аналогичен реквизитам и табличным частям отчетов.

Регистры сведений Регистры сведений

Предназначены для хранения любой информации об объектах в разрезе заданных измерений, например, «Цены товаров». Особенность регистра сведений от регистра накопления состоит в том, что в регистре сведений каждая запись уникальна и полностью определяется своими измерениями. Например, если регистр сведений «ЦеныТоваров» имеет измерения «Номенклатура» и «ТипЦен», то мы не сможем ввести в этот регистр две цены одного типа по одной номенклатуре, например, две оптовые цены товара «Холодильник Bosh 1232».

Если требуется хранить историю изменения информации, то регистр сведений делается периодическим, например, «Курсы валют». Для таких регистров в ключ уникальности записи, кроме измерений, добавляется поле «Период».

В регистрах сведений, подчиненных регистратору, каждая запись должна быть обязательно связана с документом-регистратором. Это не означает, что она вводится этим документом при своем проведении, но она обязательно должна содержать ссылку на документ в поле «Регистратор».

Регистры накопления Регистры накопления

Предназначены для хранения информации, поддающейся суммированию и развернутой по комбинации измерений, например, «Остатки товаров», «Продажи», «Взаиморасчеты». Регистры накопления делятся на регистры остатков и регистры оборотов. Первые выдают информацию на момент времени, а вторые - за период.

Объекты ветви «Общие» Общие

*Подсистемы Подсистемы

Предназначены для группировки других объектов конфигурации, например, «Кадры», «Торговля», «Маркетинг». Каждый объект может входить сразу в несколько подсистем. Подсистемы могут быть вложенными друг в друга. Затем на основе подсистем легко назначать роли (права доступа) и формировать интерфейсы.

*Общие модули Общие модули

Содержат процедуры и функции, используемые в других программных модулях, например, общий модуль "Процедуры обработки документов". В общих модулях не может быть объявлений переменных модуля и нет раздела основной программы, там есть только раздел процедур и функций. Экспортируемые переменные, процедуры и функции модуля приложения не доступны в общих модулях. А экспортируемые процедуры и функции общих модулей доступны в модуле приложения, других общих модулях и остальных программных модулях.

*Роли Роли

Предназначены для определения прав пользователей конфигурации.

*Стили Стили

Стили оформления, включающие в себя различные элементы стиля: цвет отрицательных чисел, цвет фона редактирования полей и т.д. Стили позволяют гибко настроить форматирование некоторых частей конфигурации, например, выделить регламентные документы, важные обработки и т.д. В качестве примера можно назвать стили "Основной", "Яркий", "Регламентные процедуры".

Переход от модели БД к проектированию модели объектов ИС на базе 1С

В рамках междисциплинарного проекта Вами была спроектирована ER-диаграмма базы данных и функциональная модель информационной системы в нотации UML (диаграмма классов), на основании выявленных требований к системе. **Вашей задачей для выполнения ЛР-1 является построение структуры объектов информационной системы на основе Ваших моделей на платформе «1С: Предприятие 8».**

Структура ИС должна содержать в себе следующие объекты и их количество:

- не менее 5 справочников;
- не менее 3 перечислений или констант;
- не менее 3 документов;
- не менее 3 отчетов;
- не менее 1 регистра сведений;
- не менее 1 регистра накоплений.

Созданная структура ИС должна полностью покрывать требования предметной области в плане учета данных.